

Compendio Unificado de Estudio: Automatismos Industriales

PREPARACIÓN INTEGRAL BASADA EN EVALUACIONES Y CURRÍCULA OFICIAL

1. Fundamentos de los Sistemas de Comunicación y Redes de Datos

Todo proceso orientado a transportar conocimiento e información de un punto a otro a través de mensajes estructurados lógicamente consta de fases y componentes críticos:

- Los **5 ELEMENTOS FUNDAMENTALES DE UN MODELO DE COMUNICACIÓN** son:
 - **FUENTE**: El punto de origen donde se genera la información (usuarios o equipos).
 - **TRANSMISOR**: Componente encargado de codificar de manera lógica los mensajes y transformarlos en señales aptas para el canal.
 - **CANAL**: El medio por el cual viajan las señales (normalmente eléctricas o electromagnéticas), provisto por el sistema de transmisión.
 - **RECEPTOR**: Dispositivo que captura las señales del canal y las decodifica nuevamente en mensajes comprensibles.
 - **DESTINO**: El punto final (usuario o equipo) que recibe la información procesada.
- **Diferencia conceptual clave**: La *Transmisión* se centra estrictamente en el transporte físico de las señales a través del medio, mientras que la *Comunicación* se enfoca en el intercambio de información con sentido lógico. Un sistema de comunicación hace uso de un sistema de transmisión para cumplir su objetivo.
- **Nodo y Enlace**: Un **NODO** es cualquier dispositivo con capacidad de conectarse a la red e identificarse de forma unívoca (computadoras, PLCs, sensores inteligentes). El **Enlace** es el componente físico o inalámbrico que une los nodos.

Clasificación de las Redes de Transmisión

Las redes se pueden identificar bajo diferentes criterios técnicos estandarizados:

- Según su propiedad: **PÚBLICAS O PRIVADAS**.
- Según la naturaleza de la señal: **ANALÓGICAS O DIGITALES**. (Nota: Clasificarlas agregando "continuas y discretas" formalmente se considera un postulado erróneo en los exámenes).
- Según la conmutación: Redes conmutadas (de circuitos o de paquetes), no conmutadas o de **DIFUSIÓN**.
- Según el medio: Cableadas o inalámbricas.
- Según su extensión geográfica: **PAN, LAN, MAN, WAN**.

Red Digital de Datos

Su rasgo particular es que LA TRANSMISIÓN EN TODA LA CADENA (O EN ALGÚN PUNTO DE ELLA) SE REALIZA DE FORMA DIGITAL MEDIANTE SEÑALES INTERPRETADAS COMO 0 Y 1. No obstante, en la teoría de exámenes específicos se ha validado la afirmación de que en ciertas redes digitales la transmisión puede estructurarse de modo digital en los extremos y analógica en el núcleo.

Configuración de Línea y Modos de Transmisión

- **Configuración del Enlace:**
 - **Punto a punto:** Dos nodos unidos entre sí de forma exclusiva por un único enlace.
 - **Multipunto:** UNA RED PUEDE COMPORTARSE COMO MULTIPUNTO EN EL ESPACIO Y/O EN EL TIEMPO cuando el canal es compartido por varios nodos simultáneamente o en momentos diferentes.
- **Modos de Flujo de Datos:** *Simplex* (un solo sentido), *Half-duplex* (bidireccional no simultáneo) y *Full-duplex* (bidireccional simultáneo en todo momento).
- **Sincronismo:** La transmisión **Síncrona** organiza los datos en bloques que comparten una señal de reloj común. La **Asíncrona** transmite bit a bit o carácter a carácter con bits de *start* y *stop* independientes sin reloj global.

2. Topologías, Arquitecturas de Red y el Modelo OSI

Diferencia entre Topología Física y Lógica

- **TOPOLOGÍA FÍSICA:** Es la representación geométrica, el trazado físico o dibujo de cómo están distribuidos e interconectados los enlaces y los dispositivos.
- **TOPOLOGÍA LÓGICA:** Determina la manera en que los datos se mueven internamente dentro de la red (cómo fluyen), INDEPENDIENTEMENTE DE CÓMO ESTÉN CONECTADOS FÍSICAMENTE.

Variantes de Topologías Físicas

- **Bus:** Todos los nodos se conectan directamente a un elemento conductor común. Es la única admitida en estándares como RS-485.
- **Anillo y Malla:** Son las configuraciones físicas MÁS CONVENIENTES PARA LAS TRANSMISIONES ENTRE PARES (O IGUALES).
- **Estrella:** Todos los nodos se conectan a un dispositivo concentrador central (A TRAVÉS DEL CUAL SE PRODUCEN LOS INTERCAMBIOS DE DATOS).
- **Árbol (o Estrella Múltiple):** Consiste en una combinación jerárquica en cascada de varias estrellas.

CASO DE EXAMEN: RELACIÓN PROTOCOLO-ARQUITECTURA

La afirmación "Cada protocolo requiere de una arquitectura de red diferente" es **FALSA**. Una **MISMA ARQUITECTURA PUEDE ADMITIR DIFERENTES VARIANTES DE TOPOLOGÍAS FÍSICAS** y albergar múltiples protocolos simultáneamente; asimismo, un protocolo como Modbus puede implementarse sobre arquitecturas seriales o redes basadas en Ethernet/IP.

Principios de Diseño de la Arquitectura de Capas de la ISO (Modelo OSI)

El modelo OSI se estructura en 7 capas basándose en los siguientes principios fundamentales:

1. **QUE LA CANTIDAD DE CAPAS SEA LA MÍNIMA POSIBLE** para evitar complejidad innecesaria, pero garantizando que los servicios no se concentren excesivamente.
2. **QUE CADA CAPA AGRUPE SERVICIOS SIMILARES** (Especialización funcional).
3. **QUE CADA DESCRIPCIÓN DE SERVICIOS SEA PEQUEÑA** (Interfaces acotadas).
4. **QUE LAS CAPAS TENGAN ACOPLAMIENTO NULO O MÍNIMO**, garantizando que modificaciones internas en una capa no obliguen a rediseñar las adyacentes.
5. Crear una nueva capa solo ante la necesidad de un nivel de abstracción de datos diferenciado.
6. **QUE CADA CAPA INTERACTÚE SÓLO CON SUS CAPAS INMEDIATA SUPERIOR O INFERIOR** (Vecindad de interfaz).

PDU (Protocol Data Unit) y Encapsulamiento

La **PDU ES UNA ENTIDAD VARIABLE SEGÚN EL PROTOCOLO ANALIZADO** y consta de Cabecera (Header), Datos (Payload) y Control de Errores. Durante la transmisión, los datos sufren un apilamiento jerárquico donde cada nivel añade metadatos de control.

3. Capa Física y de Enlace: Estándares Industriales Seriales y Ethernet

Estándar RS-232 vs. RS-485

Característica	Estándar RS-232	Estándar RS-485
Tipo de Conexión	Estrictamente Punto a Punto (DTE a DCE).	<u>MULTIPUNTO</u> (Soporta hasta 32 unidades en el bus).
Distancia Máxima	Hasta 15 metros.	Hasta 1200 metros (1.2 km).
Tipo de Señal	Tensiones respecto a tierra común (-15V a +15V). Lógica invertida.	<u>TRANSMISIÓN DIFERENCIAL O BALANCEADA</u> (Líneas A y B).
Inmunidad al Ruido	Baja, susceptible a diferencias de potencial.	Alta. El receptor mide la resta $V_A - V_B$, cancelando el ruido térmico/electromagnético común.
Topologías Permitidas	Punto a punto directo.	<u>ÚNICAMENTE EN BUS</u> . No se permiten estrellas ni anillos.

Ethernet (IEEE 802.3) y Método CSMA/CD

La especificación de Ethernet cubre la capa física y la subcapa de acceso al medio (MAC) de la capa de enlace. Al ser una tecnología de difusión sobre medios compartidos, implementa el algoritmo CSMA/CD (Carrier Sense Multiple Access with Collision Detection):

1. **Escucha previa (Carrier Sense):** La estación verifica que el canal esté libre de portadora antes de transmitir.
2. **Transmisión y detección de colisiones:** Si está libre, inyecta la trama y escucha simultáneamente para detectar colisiones.
3. **Resolución de colisiones:** Si ocurre una colisión, EL MECANISMO CSMA/CD NO GARANTIZA QUE LA TRAMA NO SE PIERDA; obliga a detener la transmisión, emitir una señal de atasco, esperar un tiempo aleatorio y reintentar el proceso.

La **Dirección MAC** constituye la identidad física unívoca del hardware, conformada por 6 bytes (3 bytes para identificar al fabricante OUI y 3 bytes como número de serie de la tarjeta NIC).

4. La Suite TCP/IP y Direccionamiento Lógico

A diferencia del modelo OSI de 7 capas, la arquitectura TCP/IP se consolida comercialmente en 4 capas operativas principales (Aplicación, Transporte, Internet/Red e Interfaz de Red).

Propiedades Clave de TCP e IP

- El protocolo **IP ES UN PROTOCOLO NO ORIENTADO A LA CONEXIÓN** que trabaja en la capa de red encargándose del direccionamiento lógico y el guiado de paquetes de forma unívoca mediante identificadores de 32 bits.
- El protocolo **TCP UTILIZA PUERTOS Y SOCKETS**, operando en la capa de transporte de manera orientada a la conexión para garantizar estabilidad y control de flujo.
- Un **SOCKET** representa el punto de unión lógico final, definido matemáticamente por la combinación exacta de una **DIRECCIÓN IP + PUERTO**.

DIFERENCIAS FUNDAMENTALES ENTRE UN PROTOCOLO TCP Y UNO ETHERNET

Frecuentemente evaluado en exámenes, las diferencias operativas y de diseño incluyen:

1. **Capa de operación:** Ethernet trabaja en las Capas 1 y 2 (Física y Enlace de datos) del modelo OSI, mientras que TCP opera de forma estricta en la Capa 4 (Transporte).
2. **Direccionamiento y alcance:** Ethernet direcciona mediante parámetros físicos locales (Direcciones MAC de 48 bits) válidos dentro de un mismo segmento; TCP direcciona lógicamente mediante Puertos (16 bits) vinculados a aplicaciones finales.
3. **Unidad de datos encapsulada (PDU):** La unidad de medida de datos en Ethernet se denomina **Trama (Frame)**, mientras que en el protocolo TCP se denomina **Segmento (Segment)**.
4. **Orientación y confiabilidad:** Ethernet es un protocolo de difusión no orientado a la conexión enfocado en el acceso al medio físico; TCP es un protocolo fuertemente orientado a la conexión que asegura que los datos lleguen sin errores mediante acuses de recibo.
5. **Propósito primordial:** Ethernet define la codificación eléctrica, conectores y control de colisiones en el cableado o medio; TCP gestiona el control de flujo de extremo a extremo, fragmentación y secuenciación entre hosts distantes.

Máscaras de Red e Interconexión

Análisis de Subredes: Dos nodos de una red TCP/IP con direcciones **10.0.0.22** y **10.0.1.22** **PUEDEN PERTENECER O NO A LA MISMA RED, DEPENDIENDO EXCLUSIVAMENTE DE LA MÁSCARA DE RED** configurada. Si se utiliza una máscara **255.255.0.0**, ambos pertenecen a la red **10.0.0.0**. Si se utiliza **255.255.255.0**, pertenecen a redes distintas (**10.0.0.0** y **10.0.1.0** respectivamente).

Asimismo, **EN 2 REDES INTERCONECTADAS ES POSIBLE TENER 2 NODOS CON IGUAL IP** siempre que se encuentren en dominios de direccionamiento privado independientes interconectados mediante tecnologías de traducción de direcciones (NAT) o gateways pasarelas.

5. Buses de Campo y el Protocolo Modbus Industrial

Buses de Campo (Fieldbuses)

Son protocolos diseñados para reemplazar el cableado tradicional punto a punto entre los elementos de campo y los equipos de control a través del lazo de corriente de 4-20mA o 0-10VDC. Su objetivo primordial es que UN BUS DE CAMPO DEBE MANEJAR TRÁFICO DE EVENTOS DISCRETOS Y MENSAJES CORTOS con alta velocidad de respuesta, bajo costo de instalación por nodo y alta resiliencia.

Estructuralmente realizan un "cortocircuito" del modelo OSI, uniendo de forma directa la capa de aplicación con la de enlace para eliminar la sobrecarga de información (overhead).

Naturaleza del Protocolo Modbus

- Es un PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN SIN ESTADO, lo cual significa que CADA REQUERIMIENTO ES TRATADO INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE HAYA OCURRIDO EN LOS REQUERIMIENTOS ANTERIORES.
- Su modo de acceso al medio nativo en entornos seriales responde estrictamente a una modalidad de trabajo MAESTRO - ESCLAVO (marcar un esquema puramente Cliente-Servidor en bus serial se califica como incorrecto).
- Adopta la representación **Big-Endian** (el byte más significativo se envía primero).
- **Modos de Transmisión Serial:** Coexisten las versiones ASCII y RTU. SI BIEN CADA FABRICANTE DE HARDWARE DECIDE QUÉ IMPLEMENTAR DEL PROTOCOLO MODBUS, TODOS DEBEN SATISFACER EL CÓMO, OPERANDO EN MODO ASCII Y/O EN MODO RTU de acuerdo con las capacidades físicas del procesador. El modo RTU es más eficiente al transmitir en binario puro, mientras que ASCII usa caracteres legibles.

ELEMENTOS PRESENTES EN UNA PETICIÓN (MENSAJE) MODBUS

Toda trama de petición emitida por el dispositivo maestro hacia la red contiene obligatoriamente los siguientes componentes estructurados:

1. **ID del Esclavo / Dirección de Unidad (1 byte):** Identificador numérico unívoco del nodo esclavo al cual va destinado el mensaje (rango de 1 a 247). El valor 0 está reservado para mensajes de difusión.
2. **Código de Función / Operación (1 byte):** Especifica la acción exacta que se solicita ejecutar sobre el mapa de memoria del esclavo (ej. **0x03** para leer Holding Registers, **0x01** para leer Coils).
3. **Campos de Datos (Variable):** Contiene los parámetros necesarios para la ejecución de la función. Típicamente incluye la **Dirección de inicio del registro** (2 bytes) y la **Cantidad de registros/bobinas a afectar** (2 bytes).
4. **Código de Control de Errores (2 bytes en RTU / 1 byte en ASCII):** Campo de verificación matemática colocado al final de la trama para asegurar la integridad frente a ruidos (CRC-16 en modo RTU o LRC en modo ASCII). En Modbus TCP este campo se elimina.

Mensajes de Difusión en Modbus

BAJO PROTOCOLO MODBUS ES POSIBLE DETECTAR MENSAJES DE DIFUSIÓN. Cuando el maestro emite una petición dirigida a la **Dirección de Esclavo 0**, todos los nodos esclavos de la red interceptan, procesan e implementan la orden en sus mapas de memoria internos de forma obligatoria, con la particularidad de que *ningún esclavo genera una respuesta de vuelta* al canal para evitar colisiones.

Mapa de Memoria Estándar

Rango de Direcciones	Tipo de Datos Modbus	Descripción Técnica / Operación	Prefijo
00001 a 09999	Discrete Outputs (Coils)	Salidas digitales / Bobinas de lectura y escritura.	0x
10001 a 19999	Discrete Inputs	Entradas digitales discretas de solo lectura.	1x
30001 a 39999	Input Registers	Palabras de entrada / Registros analógicos de solo lectura.	3x
40001 a 49999	Holding Registers	Palabras de almacenamiento / Registros internos de lectura y escritura.	4x

6. Protocolo CIP, EtherNet/IP y Arquitectura SCADA

Common Industrial Protocol (CIP) y Mensajería

CIP es un protocolo de capa de aplicación que unifica servicios de automatización bajo el modelo de Productores y Consumidores. Utiliza un direccionamiento avanzado jerárquico basado en tres niveles: **CLASE, INSTANCIA Y ATRIBUTO**. Divide su tráfico en dos vertientes críticas de mensajería:

- **Mensajería Implícita (I/O Messaging):** Orientada a datos en tiempo real (entradas/salidas). Responde al modelo Productor/Consumidor, utiliza el protocolo de transporte **UDP de forma fija en el puerto 2222** y se transmite de modo Multicast/Difusión cíclica.
- **Mensajería Explícita:** Orientada a tareas de configuración y diagnóstico bajo demanda. Responde al modelo Cliente/Servidor, utiliza el protocolo **TCP de forma fija en el puerto 44818** mediante enlaces Punto a Punto dirigidos a la IP física unívoca del dispositivo.

METODOLOGÍA PRÁCTICA PARA LA INTEGRACIÓN DE UN PLC TWIDO CON UN ENTORNO SCADA

Para configurar e interactuar exitosamente entre un controlador físico de tipo Twido y un software SCADA central, se debe ejecutar la siguiente secuencia técnica estructurada en la práctica de laboratorio:

1. **Desarrollo y Configuración del Mapa de Memoria en el PLC:** Se programa la lógica de control en el entorno de desarrollo (ej. TwidoSuite) utilizando lenguaje Ladder. Las variables físicas y de proceso de interés se asocian a registros internos estándar compatibles con Modbus, principalmente bits de memoria interna (%M equivalente a Coils 0x) y palabras de memoria interna (%MW equivalente a Holding Registers 4x).
2. **Establecimiento de Parámetros de Comunicación Físicos:** Se configuran de manera estricta los parámetros del puerto del PLC (Dirección de nodo esclavo Modbus unívoca, velocidad de comunicación en bps, paridad, bits de datos y bits de parada). Estos deben ser idénticos en toda la línea física.
3. **Transferencia del Programa de la PC al PLC:** Se conecta la interfaz física. Al iniciar el proceso de transferencia del software de configuración hacia el autómatas, **DURANTE LA TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA DE LA PC AL PLC, SE CANCELA EL MODO RUN** (el PLC pasa forzosamente a modo STOP) **Y SE ENCIENDE EL LED DE ERR** de forma temporal indicando la interrupción del ciclo ordinario, hasta completar la carga del bloque de memoria. Posteriormente se promueve manualmente o por software el PLC de vuelta a modo RUN.
4. **Configuración del Driver de Comunicación en el SCADA:** En el entorno de desarrollo del SCADA se inicializa el canal conductor correspondiente (ej. Driver Modbus Serial o Modbus TCP). Se define el nodo asignando el mismo ID unívoco o IP física del PLC configurado previamente.
5. **Creación y Vinculación de la Base de Datos de Variables (Tags):** Se declaran los Tags dentro de la base de datos interna del SCADA, especificando para cada uno el tipo de dato y la dirección exacta del registro Modbus mapeado en el Twido (ej. mapear un indicador al registro %MW100). Se fijan las tasas de muestreo (polling rate) y se diseña la interfaz gráfica HMI vinculada a dichos Tags para su visualización y control en tiempo real.

La Base de Datos en un Sistema SCADA

- **Definición Teórica:** En un sistema SCADA, la **BASE DE DATOS** (comúnmente denominada Base de Datos de Tags o de Tiempo Real) es el núcleo lógico central del sistema que almacena, centraliza y gestiona las definiciones, configuraciones, estados actuales e históricos de todas las variables de proceso (Tags) vinculadas a los dispositivos de campo (PLCs, RTUs). Actúa como un puente de software continuo entre los drivers de comunicación de bajo nivel y la interfaz gráfica de usuario (HMI).
- **Ejemplo Práctico de Aplicación:** Considere una planta de tratamiento térmico. En la base de datos del SCADA se define una variable con el nombre TI_HORNO_02. Su configuración técnica incluye:
 - **Origen/Mapeo:** Driver Modbus TCP, Dirección IP 192.168.1.50, Registro 40005 (Holding Register de un PLC).

- **Tipo de Dato:** Entero de 16 bits sin signo.
- **Escalamiento de Ingeniería:** El valor numérico crudo de 0 a 65535 se escala linealmente para representar de 0.0 °C a 1200.0 °C en la pantalla.
- **Configuración de Alarmas:** Alarma de alta prioridad activada si la variable supera los 1050.0 °C.
- **Historial:** Almacenamiento obligatorio de registros de tendencia en el disco duro cada 2 segundos para auditorías de calidad.

7. Instrumentación Industrial: Parámetros de Selección de Variables Físicas

Medición de Temperatura

- **Tecnologías Predominantes:** LOS MECANISMOS CONOCIDOS PARA MEDIR TEMPERATURA EN LA INDUSTRIA SE BASAN EN EL USO DE TERMISTORES, TERMOCUPLAS Y RTDS. Las termocuplas destacan por su amplio rango de operación a altas temperaturas; las RTDs (como la PT100) ofrecen máxima linealidad y precisión en rangos medios y bajos; los termistores (NTC/PTC) proveen alta sensibilidad en rangos reducidos.
- **Criterios de Seguridad Mecánica y Química:** AL SELECCIONAR UN TERMOPAR DEBEN CONSIDERARSE ASPECTOS RELATIVOS AL ATAQUE QUÍMICO Y SUSTANCIAS ABRASIVAS. La exposición directa de los metales del termopar a fluidos corrosivos o flujos abrasivos destruye la unión de medición; por ende, es mandatorio evaluar la implementación de termopozos (vainas protectoras) fabricados con aleaciones metálicas o cerámicas adecuadas a las condiciones ambientales del proceso.

Medición de Presión

Al seleccionar y especificar un transductor de presión industrial, el instrumento debe cumplir requisitos operativos rigurosos para salvaguardar la exactitud del bucle de control:

1. MANTENER SU EXACTITUD SOBRE UN AMPLIO RANGO DE TEMPERATURAS así como su intercambiabilidad tecnológica sin necesidad de recalibrar por completo el lazo.
2. Ser completamente RESISTENTE A LAS CONDICIONES AMBIENTALES de instalación y operar de forma estable bajo sobrepresiones extremas sin sufrir deformación permanente en su elemento sensor primario (UN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DEBE SER CAPAZ DE RESISTIR SOBREPRESIONES).
3. Contar con un sensor debidamente aislado del medio a medir para posibilitar el trabajo con gases, líquidos limpios, barros abrasivos o fluidos altamente corrosivos.

Resolución del Transductor de Presión

Es una condición de diseño crítica que LA RESOLUCIÓN DE UN TRANSDUCTOR DE PRESIÓN SEA ADECUADA A LAS VARIACIONES DE PRESIÓN QUE SE DESEAN MEDIR. En términos metrológicos, el escalón mínimo o capacidad de discriminación del sensor (resolución numérica) debe ser significativamente más pequeño (fino) que la variación de proceso más pequeña que el algoritmo del PLC pretenda controlar o estabilizar con precisión.